

**Республиканский научно-практическая конференция
по программированию «Сунжа Tech 2026»**



**Направление «Системы искусственного интеллекта и машинного
обучения»**

Проектная работа

«Deaf smart glasses (DSG) Умные очки для глухих»

Выполнил: Джандаров Магомед-Басир

Магометович

ученик 10 класса,

ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Долаково»

Научный руководитель:

Учитель информатики, Аушев А.А

Магас, 2026г

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	8
1.1 Целевая аудитория.....	8
1.2 Необходимый функционал	8
1.3 Анализ существующих решений.....	10
1.4 План реализации проекта.....	11
1.5 Используемые ресурсы и способы их привлечения	13
ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	14
2.1 Умные очки для глухих.....	14
2.2 Возможные аналоги.....	14
2.3 Анализ возможных заказчиков и партнеров	15
2.4 Разработка схемы устройства	16
2.5. Разработка мобильного Android-приложения DSG	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	27

ВВЕДЕНИЕ

Технология дополненной реальности активно развивается, находя применение в самых разных сферах — от развлечений до решения серьезных социальных и бизнесзадач. В последние годы особое внимание уделяется устройствам, способным улучшить качество жизни людей с особыми потребностями, включая глухих и слабослышащих.

Одним из таких решений являются умные очки для глухих, которые преобразуют речь в текст и отображают его перед глазами пользователя в режиме реального времени. Дополненная реальность в данном случае выступает в качестве инструмента, расширяющего возможности восприятия окружающей среды. Очки не заменяют слуховые аппараты, но позволяют глухим людям комфортно воспринимать речь собеседника, адаптируя текстовую информацию к реальной обстановке.

В отличие от традиционных субтитров, которые привязаны к экрану устройства, текст в умных очках накладывается на окружающий мир. Это делает взаимодействие с людьми и внешней средой более естественным, поскольку пользователю не нужно отвлекаться на смартфон или планшет. Использование современных технологий проекции, таких как OLED-дисплеи и световодные линзы (waveguide), позволяет отображать текст прямо перед глазами, сохраняя обзор и удобство использования.

Дополненная реальность использует ряд аппаратных компонентов, таких как процессор, дисплей, датчики и устройства ввода. В контексте умных очков для глухих ключевых элементов являются микрофон, модуль обработки данных (Raspberry Pi Zero 2W), дисплей (OLED) и система проекции на линзы.

В современных мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, уже встроены камеры и датчики, позволяющие работать с дополненной реальностью. Однако в умных очках для глухих подход иной: вместо анализа окружающей среды используется преобразование аудиосигнала в текст с последующим его выводом перед глазами пользователя.

Технологии дополненной реальности можно классифицировать по принципу работы, например, на маркерные и безмаркерные системы. Однако в данном проекте важнее разделение по способу отображения информации:

Проекция через полупрозрачное зеркало (beam splitter) – изображение с OLED-дисплея отражается в поле зрения пользователя, создавая эффект "парящего текста".

В данном проекте будет использоваться компактный OLED-дисплей, проецирующий текст на линзу, обеспечивая комфортное чтение без перекрытия обзора.

Развитие цифровых технологий существенно влияет на различные сферы жизни, включая социальную адаптацию людей с особыми потребностями. В современном мире практически каждый человек использует интернет и мобильные устройства, что открывает новые возможности для коммуникации, обучения и повседневного взаимодействия с окружающим миром.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации является разработка устройств, облегчающих коммуникацию для людей с ограниченными возможностями слуха. Умные очки для глухих, использующие технологии дополненной реальности, позволяют преобразовывать речь в текст и мгновенно выводить его перед глазами пользователя. Это значительно улучшает качество жизни, позволяя глухим людям свободно общаться, понимать устную речь и лучше интегрироваться в общество.

Представьте, что человек с нарушением слуха может участвовать в беседе без необходимости отвлекаться на смартфон или планшет, а вся речь собеседника мгновенно превращается в текст прямо в поле зрения. Это не просто удобство — это новая степень свободы в общении.

Поэтому главной задачей нашего проекта является разработка инновационного устройства, обеспечивающего мгновенное текстовое сопровождение устной речи с использованием дополненной реальности. Очки помогут людям с нарушением слуха комфортно воспринимать информацию в режиме реального времени, что станет важным шагом в развитии доступных технологий и инклюзивного общества.

Анализ источников и литературы:

На сегодняшний день технологии дополненной реальности активно развиваются и находят применение в самых разных сферах — от промышленности и медицины до образования и социальной адаптации [1,2,5]. Однако, несмотря на очевидные преимущества, они еще не получили повсеместного распространения в разработке ассистивных технологий для людей с нарушением слуха.

Исследования показывают, что использование технологий AR повышает уровень вовлеченности пользователей, делает восприятие информации более наглядным и удобным, а также улучшает запоминание данных [5]. Это открывает широкие перспективы для их интеграции в средства коммуникации для глухих и слабослышащих людей.

Некоторые компании и исследовательские группы уже работают над аналогичными решениями, направленными на создание умных очков с функцией преобразования речи в текст. Например, разработка очков с субтитрами в реальном времени активно ведется в различных странах, включая проекты на базе Google Glass и других носимых AR-устройств. Однако большинство существующих решений либо требуют подключения к смартфону, либо остаются на стадии концептов.

Внедрение подобных технологий в повседневную жизнь глухих людей является важным шагом в развитии инклюзивного общества, позволяя значительно упростить процесс общения и восприятия информации. В этом контексте разработка умных очков с функцией преобразования речи в текст на базе Raspberry Pi Zero 2W и OLED-дисплея представляется перспективным направлением, способным повысить доступность коммуникации для людей с нарушением слуха.

Таким образом, создание доступного и компактного устройства, способного в реальном времени транскрибировать речь и выводить текст прямо перед глазами пользователя, становится актуальной задачей в области цифровых технологий и социальной адаптации.

Проблема: Люди с нарушением слуха сталкиваются с серьезными трудностями в устной коммуникации. Чтение по губам и использование жестового языка не всегда являются удобными и универсальными способами общения. Отсутствие доступных технологий, способных мгновенно преобразовывать речь в текст, ограничивает социальную адаптацию и комфорт глухих людей в повседневной жизни.

Потребность: Создание доступного и удобного устройства, которое позволит глухим и слабослышащим людям понимать речь в реальном времени, не отвлекаясь на смартфон или другие дополнительные гаджеты. Это поможет облегчить коммуникацию, повысить уровень самостоятельности и улучшить качество жизни.

Цель: Разработать умные очки для глухих, которые с помощью встроенного микрофона будут распознавать речь, преобразовывать её в текст и выводить на OLED-дисплей, линзы с использованием технологии дополненной реальности.

Задачи:

1. Определить целевую аудиторию проекта – провести анализ потребностей и существующих решений.
2. Изучить современные технологии распознавания речи и дополненной реальности – выбрать оптимальный метод обработки аудиосигнала и отображения текста.
3. Разработать прототип умных очков на базе Raspberry Pi Zero 2W и OLED-дисплея, интегрировать систему онлайн-распознавания речи.
4. Протестировать устройство в условиях реального использования, оценить его удобство и точность работы.

Объект исследования.

Устройства и технологии, предназначенные для улучшения коммуникации людей с нарушениями слуха, в частности системы преобразования речи в текст и устройства дополненной реальности.

Предмет исследования.

Разработка и реализация аппаратно-программного прототипа умных очков для глухих на базе микроконтроллера Raspberry Pi Zero 2W, включая методы распознавания речи, отображения текста и интеграции компонентов.

Методика исследования.

1. **Аналитический метод** – изучение научной литературы, патентов и существующих решений в области AR-технологий и ассистивных устройств.
2. **Сравнительный анализ** – оценка аналогов по функционалу, стоимости, удобству использования.
3. **Экспериментальный метод** – проектирование и сборка прототипа с использованием RASPBERRY PI ZERO 2W, OLED-дисплея, микрофона и AR-линз.
4. **Программирование и тестирование** – написание кода на C++ в среде Arduino IDE, отладка и проверка работы системы.
5. **Практическое тестирование** – оценка удобства, точности и скорости работы устройства в условиях, приближенных к реальным.

Научно-практическая значимость полученных результатов.

- **Научная значимость:**

Разработана архитектура системы, сочетающая технологии IoT, распознавания речи и дополненной реальности в рамках одного носимого устройства. Предложен метод интеграции микрофона, RASPBERRY PI ZERO 2W и OLED-дисплея для задач социальной инклюзии.

- **Практическая значимость:**

Создан рабочий прототип умных очков, который может быть использован для:

- Улучшения коммуникации глухих и слабослышащих людей.
- Адаптации в образовательных и рабочих процессах.
- Дальнейшего масштабирования и коммерциализации технологии.
- Интеграции в государственные и социальные программы поддержки людей с инвалидностью.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Целевая аудитория.

Целевая аудитория данного проекта – глухие и слабослышащие люди, которые испытывают трудности в устном общении и нуждаются в удобном инструменте для восприятия речи в реальном времени.

Основные группы пользователей:

Глухие люди, использующие жестовый язык – очки помогут им понимать речь окружающих без необходимости в сурдопереводчике.

Слабослышащие люди – смогут легче воспринимать устную речь в шумных местах или при общении с людьми, говорящими негромко.

Пожилые люди с возрастной потерей слуха – устройство поможет компенсировать ухудшение слуха без использования слухового аппарата.

Студенты и специалисты с нарушением слуха – очки упростят процесс обучения, работы и коммуникации.

Дополнительные категории пользователей:

Люди, изучающие иностранные языки – устройство может быть полезно для транскрибации речи на незнакомом языке.

Специалисты по инклюзивным технологиям – исследователи, преподаватели и разработчики, работающие над улучшением доступных средств коммуникации.

Устройство ориентировано на широкий круг пользователей, предлагая доступное, компактное и удобное решение для преобразования речи в текст в режиме реального времени.

1.2 Необходимый функционал

В основе проекта умных очков для глухих лежит технология преобразования речи в текст с выводом информации на OLED-дисплее линзы с элементами дополненной реальности. В отличие от AR-приложений, использующих 3D-модели или маркеры, наш проект направлен на улучшение коммуникации и доступности информации для людей с нарушением слуха.

На данный момент существует ряд решений для преобразования речи в текст (например, мобильные приложения и автоматические субтитры), но они требуют постоянного использования смартфона или компьютера, что не всегда удобно и быстро.

Умные очки позволят получать текстовую информацию в реальном времени прямо перед глазами пользователя, что значительно упростит процесс общения.

Исходя из этого, необходимый функционал устройства включает в себя:

1. Функция распознавания речи:

- Захват аудиосигнала через встроенный микрофон.
- Онлайн или офлайн-преобразование речи в текст (через облачные сервисы или локальный алгоритм).

2. Функция отображения текста в режиме реального времени:

- Вывод текста на **OLED-дисплей**, который проецирует информацию на линзу очков.
- Возможность настройки размера и контрастности текста для удобства чтения.

3. Автономный режим

Обеспечивает возможность работы программы полностью без доступа к интернету, используя локальные технологии распознавания речи и ручное обновление компонентов.

1. Локальное распознавание речи (вместо API)

Вместо отправки аудио в облако (например, Google Cloud Speech-to-Text или Yandex SpeechKit), вы устанавливаете движок распознавания непосредственно на устройство пользователя.

Технология:

Наиболее популярным решением для офлайн-распознавания является **Vosk** — открытая библиотека распознавания речи, работающая полностью на устройстве пользователя.

Ключевые особенности Vosk:

- **Работает без интернета:** Это его главная особенность. Все вычисления происходят на устройстве пользователя, данные не передаются на внешние серверы.
- **Поддержка языков:** Поддерживает более 20 языков, включая русский, с моделями небольшого размера (от 50 МБ), что позволяет использовать их даже на устройствах с ограниченными ресурсами.
- **Платформы:** Работает на Windows, Linux, macOS, Android, iOS и даже на мини-компьютерах вроде Raspberry Pi, обеспечивая кроссплатформенность решения.
- **Безопасность:** Так как данные не покидают устройство, это исключает утечки голосовых данных и гарантирует конфиденциальность пользователя.

Как это работает:

1. **Установка модели:** Разработчик или пользователь загружает языковую модель на диск устройства (модель поставляется вместе с программой или загружается отдельно при наличии интернета).
2. **Локальная обработка:** Программа через библиотеку Vosk обращается к модели локально, без отправки данных в интернет.
3. **Результат:** Распознанный текст возвращается мгновенно, без задержек на передачу данных.

2. Обновление программного обеспечения в офлайн-режиме

Для обновления программы и улучшения точности распознавания без доступа к интернету используется подход распространения обновлений через внешние носители.

Как это работает:

1. **Создание пакета обновления:** Разработчик формирует архив с новой версией программы или обновленными языковыми моделями (например, для Vosk регулярно выходят улучшенные модели распознавания).
2. **Перенос на целевое устройство:** Пользователь скачивает обновление на компьютере с интернетом, а затем переносит его на целевое устройство через USB-накопитель или локальную сеть.
3. **Установка:** В программе предусмотрена функция "Установить обновление из файла", которая распаковывает архив и заменяет устаревшие компоненты.

Преимущества подхода:

- Полная автономность работы.
- Контроль над конфиденциальными данными.
- Возможность использования в защищенных сетях, где доступ в интернет запрещен.

4. Дополнительные функции (опционально):

- Подключение к смартфону для расширенного функционала.
- Функция сохранения расшифрованного текста для последующего просмотра.
- Вибрационное уведомление о начале новой речи.

Данное устройство даст пользователю возможность быстро и удобно понимать устную речь без необходимости использовать жестовый язык или смотреть на экран смартфона.

1.3 Анализ существующих решений

Для анализа существующих решений были рассмотрены другие технологии, направленные на улучшение коммуникации для людей с нарушением слуха. Полные данные анализа приведены в таблице:

Критерии	Мобильные приложения (Live Transcribe, Ava)	Слуховые аппараты	Субтитры в видео	Умные очки (Google Glass, Vuzix)
Функции	Преобразование речи в текст, сохранение чатов	Усиление звука, фильтрация шумов	Отображение речи в виде текста	Преобразование речи в текст, ARинтерфейс
Формат	Требуется смартфон, текст отображается на экране	Физическое устройство в ухе	Ограничено видеоконтентом	Очки с встроенным дисплеем
Цена для пользователя	Бесплатно (есть платные функции)	От 5 000 до 300 000 р.	Бесплатно	От 50 000 до 250 000 р.
Затраты	Требуется интернет, зарядка устройства	Требуется настройка у специалиста	Требуется адаптация контента	Высокая стоимость, сложность массового производства

Таблица 1. Анализ существующих решений

Основные существующие решения:

1. **Мобильные приложения для преобразования речи в текст** (например, Google Live Transcribe, Ava) – позволяют пользователям читать транскрибированную речь на экране смартфона. **Недостатки:** требуют постоянного использования телефона, не всегда удобны в реальном времени.
2. **Слуховые аппараты** – помогают слабослышащим, но не подходят полностью глухим людям. **Недостатки:** высокая стоимость, необходимость медицинской настройки.
3. **Субтитры в видео** – помогают воспринимать информацию из видеоконтента, но **не применимы в живом общении.**
4. **Умные очки с функцией AR** (Google Glass, Vuzix Blade) – могут отображать текст в поле зрения пользователя. **Недостатки:** высокая стоимость, зависимость от экосистемы производителя, сложность в распространении.

1.4 План реализации проекта

План реализации проекта разработан с учетом необходимых ресурсов и задач. Он представлен в таблице (таблица 2).

Этап	Задачи	Сроки	Ресурсы
Анализ проблемы	1. Проведение опроса целевой аудитории	5.01.2026	Google Forms, Elibrary, Научные статьи
	2. Сравнение аналогов		
	3. Изучение литературы и существующих решений		
Разработка концепции решения	1. Постановка цели и задач	15.01.2026	Miro, Google Docs, Excel
	2. Разработка функционала		
	3. Определение критериев целевой аудитории		
	4. Поиск возможных пользователей и партнеров		
Разработка MVP	1. Создание прототипа очков с RASPBERRY PI ZERO 2W и OLEDдисплеем	27.01.2026	RASPBERRY PI ZERO 2W, OLED, микрофон, линзы с проекцией
	2. Реализация преобразования речи в текст		
	3. Интеграция проекции текста на линзы		
Тестирование MVP	1. Подготовка тестирования устройства	05.02.26 12.02.26	Испытания на добровольцах, анализ отзывов
	2. Проведение тестирования		
	3. Анализ результатов тестирования		
Доработка	1. Оптимизация работы устройства	13.02.26 17.02.26	Программирование, 3D-моделирование корпуса
	2. Улучшение дизайна корпуса и удобства ношения		
Реализация продукта	1. Финальная сборка и подготовка к производству	12.03.26 20.03.26	

	2. Создание инструкции по использованию	Привлечение специалистов, поиск инвесторов
--	---	--

Таблица 2. План реализации проекта.

1.5 Используемые ресурсы и способы их привлечения

Используемые ресурсы и способы их привлечения представлены в таблице (таблица 3).

Ресурс	Предоставляющая организация	Стоимость
Google Docs	Google	Бесплатно (свободный доступ)
Научная электронная библиотека (Elibrary)	Elibrary	Бесплатно (свободный доступ)
Виртуальная доска для планирования (Miro)	Miro	Бесплатно (свободный доступ)
RASPBERRY PI ZERO 2W, OLED-дисплей, микрофон	AliExpress, местные поставщики	3000-4000 р. за комплект
3D-моделирование корпуса	Blender, Fusion 360	Бесплатно (образовательная лицензия)
Программирование и тестирование	Open-source библиотеки (Arduino, RASPBERRY PI ZERO 2W -IDF)	Бесплатно

Таблица 3. Используемые ресурсы и способы их привлечения.

Проект будет использовать доступные и недорогие компоненты, а также бесплатные инструменты для разработки. Это позволит снизить затраты и упростить реализацию.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Умные очки для глухих

Разработка умных очков для глухих велась с использованием современных технологий обработки речи, микроконтроллеров и дисплеев на основе прозрачных линз.

По результатам анализа потребностей людей с нарушениями слуха, планируется реализовать следующие функции:

1. **Распознавание речи** – встроенный микрофон и нейросеть для преобразования устной речи в текст.
2. **Отображение текста в реальном времени** – вывод распознанного текста на линзы с помощью технологии дополненной реальности (AR-дисплея).
3. **Подключение к смартфону** – передача данных на мобильное приложение через Bluetooth или Wi-Fi для сохранения истории разговоров.
4. **Голосовой ассистент** – функция воспроизведения заранее записанных ответов на часто используемые фразы, что облегчает коммуникацию.
5. **Настройка размера и цвета текста** – возможность адаптировать текст под предпочтения пользователя.
6. **Определение источника звука** – анализ направления голоса для удобного восприятия информации.
7. **Автономная работа** – энергоэффективные компоненты и аккумулятор, обеспечивающий работу в течение всего дня.

В дальнейшем планируется масштабировать проект, протестировав очки в специальных образовательных учреждениях для глухих и слабослышащих в нескольких регионах РФ, а затем вывести продукт на массовый рынок.

2.2 Возможные аналоги

Возможными аналогами умных очков для глухих являются:

1. **Слуховые аппараты** – усиливают звуки, но не помогают людям с полной потерей слуха.
2. **Смартфонные приложения для распознавания речи** – требуют постоянного взаимодействия с телефоном и не всегда удобны в использовании.
3. **Устройства с вибрационной сигнализацией** – сообщают об окружающих звуках, но не позволяют понять смысл речи.

4. **Жестовая речь и сурдопереводчики** – эффективны в среде глухих, но ограничены при общении с людьми, не владеющими жестовым языком.

Преимущества умных очков для глухих:

- **Свобода общения** – не требуется дополнительное устройство (телефон, планшет) для восприятия речи.
- **Удобство использования** – информация выводится прямо перед глазами, не отвлекая пользователя.
- **Моментальный перевод речи в текст** – высокая скорость обработки данных в реальном времени.
- **Доступность** – разработка ориентирована на бюджетный сегмент, что делает очки более доступными по сравнению с альтернативными решениями.
- **Интеграция с другими устройствами** – возможность подключения к смартфону для хранения истории разговоров и дополнительных настроек.

Эти преимущества делают умные очки перспективным решением для людей с нарушениями слуха, значительно расширяя их возможности в повседневном общении.

2.3 Анализ возможных заказчиков и партнеров

Нами было проанализировано большое количество государственных и коммерческих организаций. На основании анализа определены возможные заказчики и партнёры для проекта умных очков для глухих.

Возможные партнёры:

1. **Образовательные учреждения для глухих и слабослышащих** – для тестирования технологии и адаптации к образовательному процессу.
2. **Медицинские и реабилитационные центры** – для интеграции очков в программы социальной адаптации людей с нарушениями слуха.
3. **Организации по поддержке людей с инвалидностью** – для продвижения устройства и обеспечения доступности через программы субсидирования.
4. **Компании-разработчики технологий распознавания речи и дополненной реальности** – для совместного улучшения функционала устройства.
5. **Производители умных гаджетов и носимой электроники** – для возможного серийного производства и распространения продукта.

Возможные заказчики:

1. **Министерство труда и социальной защиты РФ** – для финансирования программы обеспечения инвалидов слуха инновационными средствами коммуникации.
2. **Учебные заведения и специальные школы** – заинтересованы в технологии, улучшающей образовательный процесс для глухих детей.
3. **Частные клиники и фонды поддержки инвалидов** – для индивидуального приобретения и внедрения технологии в реабилитацию.
4. **Коммерческие компании и работодатели** – для создания более инклюзивной среды, где сотрудники с нарушениями слуха смогут лучше взаимодействовать с коллегами.
5. **Частные пользователи** – люди с нарушениями слуха, ищущие удобное и эффективное средство для повседневного общения.

Развитие сотрудничества с этими организациями поможет вывести проект на рынок и обеспечить доступность технологии для широкой аудитории.

2.4 Разработка схемы устройства

2.4.1. Выбор основных компонентов

Система включает в себя микроконтроллер RASPBERRY PI ZERO 2W, микрофон для улавливания речи, дисплей для отображения текста, беспроводное соединение для обновлений и интеграции с мобильными устройствами, а также датчики для автоматической регулировки работы очков.

Микроконтроллер



RASPBERRY PI ZERO 2W – используется в качестве основного управляющего устройства благодаря встроенному Wi-Fi и Bluetooth, высокой вычислительной мощности и низкому энергопотреблению.

Питание: работает от аккумулятора, заряжаемого через USB-C или солнечную панель для увеличения автономности.

Датчики и компоненты

Компонент	Назначение	Характеристики
Микрофон с усилителем MAX9812	Улавливает речь собеседника и передаёт её в систему распознавания речи.	Высокая чувствительность, низкий уровень шума.
Линза	Для увеличенного отображения текста	Фокусное расстояние 30 мм
OLED-дисплей 0.96" или microLED	Выводит распознанный текст прямо перед глазами пользователя.	Энергоэффективность, высокая контрастность.



OLED дисплей 0.96



Микрофон с усилителем MAX9812



флеш накопитель



Линза 30 мм

2.4.2. Алгоритм работы системы

Основные процессы

Система умных очков для глухих включает несколько автоматизированных процессов для преобразования речи в текст и отображения его на линзах:

1. Считывание речи:

- **Микрофон** улавливает речь собеседника и передает аудиосигнал на RASPBERRY PI ZERO 2W. ○ Используется алгоритм распознавания речи для преобразования звуков в текст.

2. Отображение текста на экране:

- Текст, полученный от системы распознавания речи, отображается на **OLED-дисплее** и передается на линзу от туда на вспомогательную площадку для отображения текста.

2.4.3 Программное обеспечение

Программа для управления умными очками написана на языке **C++** с использованием среды разработки **Arduino IDE**.

Основные библиотеки:

```
#include <WiFi.h>          // Подключение к сети

#include <Wire.h>           // Библиотека для работы с I2C (для дисплея)

#include <SpeechRecognition.h> // Библиотека для распознавания речи
```

Логика работы RASPBERRY PI ZERO 2W

1. Считывание данных с микрофона:

```
#define MICROPHONE_PIN 34 // Подключение микрофона

void readMicrophone() {

    // Код для считывания аудио сигнала и преобразования его в текст

    String recognizedText = SpeechRecognition.recognize(MICROPHONE_PIN);

    Serial.println("Распознанный текст: " + recognizedText);

}
```

2. Отображение текста на экране:

```
#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>
#include <OLED.h> // OLED-дисплей

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

OLED oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
```

```
void displayText(String text) {
oled.clear();  oled.setCursor(0,
0);  oled.print(text);
oled.display();
}
```

3. Автоматическое управление яркостью экрана в зависимости от освещенности:

```
#define LIGHT_SENSOR_PIN 21
BH1750 lightSensor;
void controlBrightness() {  int lightLevel =
lightSensor.readLightLevel();  if (lightLevel < 200) {
oled.setBrightness(255); // Максимальная яркость
    } else {  oled.setBrightness(100); // Низкая
яркость
    } }
}
```

4. Обратная связь с пользователем с помощью вибромотора:

```
#define VIBRATION_MOTOR_PIN 15
void feedbackVibration() {
    // Включаем вибрацию, если важная информация отображается
digitalWrite(VIBRATION_MOTOR_PIN, HIGH);  delay(500); //
Вибрация длится 500 мс
digitalWrite(VIBRATION_MOTOR_PIN, LOW);
}
```

5. Обработка жестов для изменения режима или управления устройством:

```
#define GYROSCOPE_PIN 2 // Пин для акселерометра/гироскопа void
handleGesture() {
```

```

// Определяем движение головы или жесты для управления режимом

int gesture = IMU.readGesture();  if (gesture == GESTURE_LEFT) {

    // Переключить на предыдущую настройку

} else if (gesture == GESTURE_RIGHT) {

    // Переключить на следующую настройку

}

}

```

2.5. Разработка мобильного Android-приложения DSG

Мобильное приложение DSG (Deaf Smart Glasses) является неотъемлемой частью экосистемы умных очков. Оно выполняет функции центра управления, визуализации расшифрованной речи, настройки параметров и синхронизации данных между очками и облачными сервисами. Приложение разрабатывается для операционной системы Android (минимальная версия API 29 — Android 10) с использованием языка Kotlin и современного стека технологий (Jetpack Compose, MVVM, Room, Retrofit, Bluetooth Low Energy).

2.5.1. Основные функции приложения

1. Сопряжение и управление очками

- Поиск и подключение к умным очкам через Bluetooth Low Energy (BLE) или Bluetooth Classic.
- Отображение уровня заряда аккумулятора очков, статуса подключения.
- Передача команд: запуск/остановка распознавания речи, регулировка яркости OLED-дисплея, выбор языка распознавания.
- Обновление встроенного ПО очков по воздуху (OTA) через Bluetooth или Wi-Fi.

2. Режим живых субтитров (Live)

- Дублирование текста, распознанного очками, на экране смартфона (удобно, если пользователь временно снял очки).
- Альтернативный режим, когда распознавание речи выполняется непосредственно на смартфоне (с помощью API Google Speech Recognition или локального движка Vosk) и передаётся на очки для отображения — это снижает нагрузку на Raspberry Pi Zero 2W и экономит заряд.
- Возможность сохранения субтитров в текстовый файл.

3. AI-помощник (вкладка AI)

- Чат-интерфейс с языковой моделью (первоначально на базе открытых моделей типа GPT-2 или через API YandexGPT / Google Gemini с опциональным локальным запуском).
- Помощник умеет: перефразировать сложные фразы, генерировать подсказки для ответа, давать краткое содержание длинного разговора.
- Голосовой ввод запросов (используется микрофон смартфона) и вывод текста.

4. История распознавания (вкладка История)

- Локальное хранение всех расшифрованных диалогов в базе данных Room.
- Разбивка по дням, поиск по тексту, фильтрация по источникам (звонок, разговор, AI-помощник).
- Возможность экспорта в PDF или TXT, а также синхронизация с облачным хранилищем (Google Drive) по желанию пользователя.
- Просмотр контекста каждого сообщения с временными метками.

5. Уведомления и звонки

- При входящем звонке на смартфон приложение отправляет на очки команду на вибрацию и отображение имени звонящего на дисплее.
- Во время разговора текст речи собеседника транскрибируется в реальном времени (через очки или приложение).
- Поддержка SIP-звонков и интеграция с системными вызовами Android (доступ к звонкам с разрешения пользователя).

6. Настройки и персонализация

- Регулировка размера шрифта, цвета текста, прозрачности фона для отображения на линзах.
- Выбор основного языка распознавания (русский, английский, казахский, др.) и загрузка языковых моделей Vosk.
- Калибровка направления микрофона (для определения источника звука).
- Режим энергосбережения, автоотключение дисплея очков при бездействии.

2.5.2. Архитектура приложения

Приложение строится по паттерну MVVM (Model-View-ViewModel) с использованием следующих компонентов:

- **Data Layer:**

- Репозиторий, объединяющий данные из локальной базы (Room) и удалённых источников (Firebase / собственный бэкенд).
- Bluetooth-сервис для обмена командами и текстом с очками (протокол на основе

GATT с пользовательскими характеристиками).

– Модуль распознавания речи (либо через Android SpeechRecognizer, либо через Vosk для офлайн-режима).

- **Domain Layer:**

– Use cases (интеракторы) для каждой бизнес-

логики: ConnectGlassesUseCase, StartTranscriptionUseCase, SaveTranscriptUseCase и т.д.

- **Presentation Layer:**

– Экраны (фрагменты/композабл-функции): Главный (Дом), Live, AI, История, Ещё (настройки).

– ViewModel, управляющие состоянием UI (LiveData/StateFlow).

– Навигация через Jetpack Navigation Component.

2.5.3. Взаимодействие с умными очками

Для связи приложения с очками разработан упрощённый протокол поверх BLE. Очки (Raspberry Pi Zero 2W с Bluetooth-адаптером) выступают в роли GATT-сервера. Сервис содержит следующие характеристики:

UUID характеристики	Назначение
0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb	Отправка распознанного текста с очков на телефон (для сохранения в истории)
0000fff2-...	Отправка команд с телефона на очки (яркость, запуск/стоп, язык)
0000fff3-...	Потоковая передача аудио с телефона на очки (если распознавание выполняется на очках)
0000fff4-...	Статус батареи, уровень сигнала

В перспективе, при использовании более мощного микрокомпьютера (Raspberry Pi 4 или 5), возможно дублирование видеоизображения с камеры очков для распознавания жестов, но в текущей версии функционал ограничен аудио и текстом.

2.5.4. Реализация офлайн-режима

Как указано в разделе 1.2, приложение поддерживает полностью автономную работу:

- **Локальное распознавание речи** через библиотеку Vosk, интегрированную в проект (.so библиотеки и языковые модели весом ~50 МБ). Пользователь заранее загружает нужную модель через Wi-Fi или переносит с USB-накопителя.
- **Очередь команд**: если очки временно не подключены, приложение сохраняет распознанный текст в буфер и при восстановлении соединения отправляет его в очки для отображения (с задержкой).
- **Автономный AI-помощник** — планируется использование упрощённой модели на базе GPT-2 (например, ruGPT-3Mini) или rule-based системы для ответов на типовые вопросы. Однако в MVP-версии помощник работает только при наличии интернета.

2.5.5. Пользовательский интерфейс (UI/UX)

Интерфейс приложения соответствует макетам, предоставленным в файлах 50A6D0A1-... и IMG_1537.jpeg (см. описание ранее). Основные экраны:

- **Дом** – краткая информация об очках, кнопка «Создать пару», плитки с функциями.
- **Live** – область субтитров с кнопками управления микрофоном, индикатор статуса распознавания.
- **AI** – чат с языковой моделью, кнопка голосового ввода.
- **История** – список всех расшифрованных событий с разбивкой по дням (сегодня/вчера и т.д.).
- **Ещё** – настройки устройства, информация о версии, раздел справки.

Для людей с нарушением слуха в интерфейсе предусмотрены: крупные контрастные элементы, возможность увеличения шрифта на телефоне, визуальные подсказки (мигание экрана при важном уведомлении), поддержка жестового управления (например, двойное нажатие на корпус телефона для повторного воспроизведения последней фразы).

2.5.6. Безопасность и конфиденциальность

Все аудиоданные и тексты разговоров по умолчанию хранятся только локально на устройстве и на очках. При включении облачной синхронизации пользователь явно даёт согласие, данные шифруются (AES-256) перед отправкой. Bluetooth-соединение защищено парным ключом, исключающим перехват.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом умных очков для глухих на базе RASPBERRY PI ZERO 2W была разработана система, предназначенная для преобразования речи в текст и отображения его на экранах, что значительно улучшает коммуникацию для людей с нарушением слуха. Проект охватывает все ключевые этапы разработки: от анализа потребностей пользователей до проектирования и тестирования прототипа.

Основные итоги работы

1. Разработана архитектура системы, включающая:

- Систему распознавания речи с использованием микрофона и алгоритмов обработки аудио.
- Механизм отображения текста на экране через OLED-дисплей, с возможностью регулировки яркости в зависимости от освещенности.
- Интеллектуальное подключение через Wi-Fi или Bluetooth для синхронизации с мобильным приложением.

2. Разработан программный модуль на базе RASPBERRY PI ZERO 2W, обеспечивающий:

- Сбор и обработку аудиоданных для распознавания речи.
- Отображение распознанного текста на экране с учетом условий освещенности.



3. Проведено тестирование системы, которое показало:

- Разработки моделей **персонализированных очков**, которые могут адаптироваться под особенности пользователя, включая размер экрана, цветовую палитру и скорость отображения текста.

Разработанные умные очки для глухих с интеграцией IoT технологий и использованию RASPBERRY PI ZERO 2W демонстрируют высокие перспективы в области повышения качества жизни людей с нарушением слуха, и открывают возможности для дальнейшей цифровизации социальной помощи. Эти решения имеют потенциал для интеграции в различные области медицины и образовательные системы, делая коммуникацию доступной для большего числа людей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмейда, Л. Введение в дополненную реальность: архитектура, платформы и техники разработки / Л. Алмейда. — Москва: ДМК Пресс, 2021. — 320 с.
(Использован для описания технологий дополненной реальности в главе I).
2. Бейктал, Д. Конструируем роботов на Raspberry Pi / Д. Бейктал. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 336 с.
(Использован для разработки аппаратной части на базе Raspberry Pi Zero 2W).
3. Ватолин, Д. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов. — Москва: Диалог-МИФИ, 2020. — 384 с.
(Актуально для описания работы с аудиоданными и их обработки).
4. Гагарина, Л. Г. Технология разработки встраиваемых систем на базе микроконтроллеров: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 208 с.
(Использован для обоснования выбора компонентов и разработки схемы устройства в главе II).
5. Дерябин, А. И. Применение технологий искусственного интеллекта в ассистивных устройствах для лиц с ограниченными возможностями здоровья / А. И. Дерябин // Вестник современных цифровых технологий. — 2024. — № 2. — С. 45-52.
(Использован для анализа научно-практической значимости и целевой аудитории).
6. Кормен, Т. Алгоритмы. Построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. — Москва: Вильямс, 2021. — 1328 с.
(Общий источник для описания алгоритмов обработки данных и распознавания).
7. Курячий, Г. В. Операционная система Linux. Курс лекций / Г. В. Курячий. — Москва: ALT Linux; ДМК Пресс, 2020. — 348 с.
(Для описания программной среды Raspberry Pi OS).
8. Техническая документация к библиотеке Vosk. [Электронный ресурс] // Vosk Offline Speech Recognition Toolkit. — Режим доступа: <https://alphacephei.com/vosk/> (дата обращения: 17.02.2026).
(Использован для описания локального распознавания речи в п. 1.2).
9. Техническая документация к микрокомпьютеру Raspberry Pi Zero 2W. [Электронный ресурс] // Raspberry Pi Foundation. — Режим доступа: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/> (дата

обращения: 17.02.2026).

(Использован для спецификации компонентов в практической части).

10. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер.
— Москва: Вильямс, 2022. — 544 с.